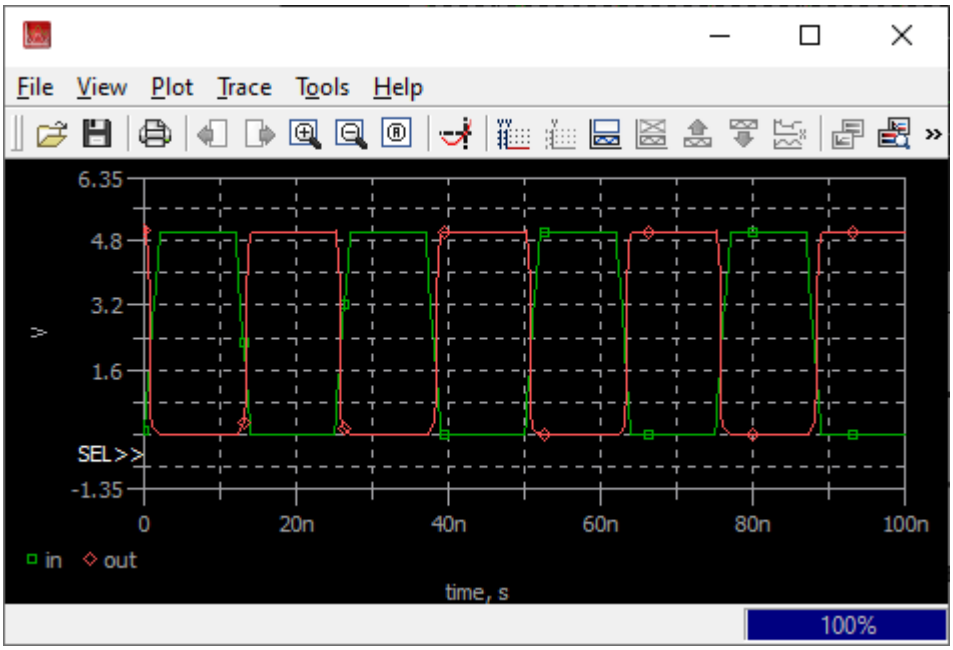
Задание для группы ЭН-35

На прошлой лабораторной работе вы познакомились с принципами разработки ПО с графическим интерфейсом пользователя, пришло время применить полученные знания на практике. На этой лабораторной работе вам предстоит попробовать себя в роли разработчиков графических постпроцессоров – программ визуализации результатов моделирования на схемотехническом этапе проектирования.

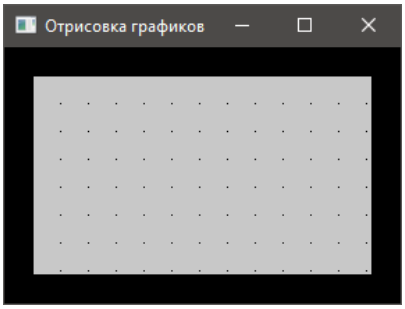
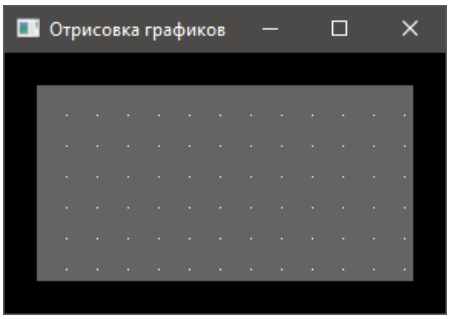


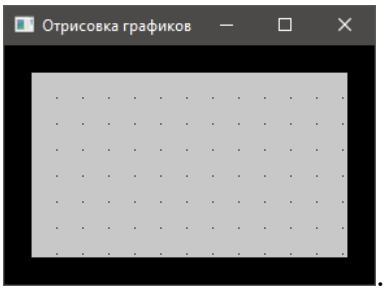
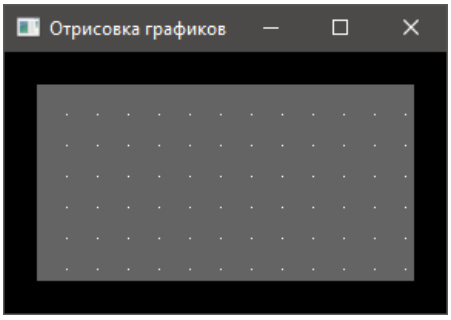
ЗАДАНИЯ НА МИНИМАЛЬНЫЙ БАЛЛ (6 баллов)

В процессе выполнения лабораторной работы на 6 баллов необходимо получить три плюса, выполнив следующие этапы:

1. **нарисовать область отрисовки графиков**, в которой будет отображаться график; оформление – согласно варианту;
2. **прочитать и отрисовать графики**, имя файла получается из диалога открытия фалов (см. FAQ), файлы брать из папки simple;
3. **требуемым способом показать точки графика** (задание согласно варианту).

Формат входного файла на минимальный уровень очень простой.
Первое число (N) – число графиков в файле.
Затем идёт N строк – имена графиков.
Затем идут данные, описанные группами: сначала значение по оси X, затем N значений по оси Y для этого значения X.

Вариант	Задание
1, 5, 9, 13, 17, 21, 25	**1. Отрисовка области графиков.** Цвет фона окна – чёрный. Цвет области графиков – светло-серый. Отступ области графиков от краёв окна – 20 пикселей. Сетку рисуем тёмными пикселями, шаг сетки – 20 пикселей.  **2. Открытие и отрисовка графиков.** Диалог открытия файлов вызывается при нажатии клавиши Insert. Графики рисовать линией толщиной в 1 пиксель так, чтобы они полностью вмещались в область отрисовки. Цвета графиков: 1 – тёмно-зелёный 2 – синий Подписать минимум и максимум по оси X **3. Отрисовка точек.** Точки графиков рисовать перекрестиями (X) размером в 5 пикселей. Цвет линий совпадает с цветом графика.
2, 6, 10, 14, 18, 22, 26	**1. Отрисовка области графиков.** Цвет фона окна – чёрный. Цвет области графиков – тёмно-серый. Отступ области графиков от краёв окна – 20 пикселей. Сетку рисуем светлыми пикселями, шаг сетки – 20 пикселей.  **2. Открытие и отрисовка графиков.** Диалог открытия файлов вызывается при нажатии клавиши Home. Графики рисовать линией толщиной в 1 пиксель так, чтобы они полностью вмещались в область отрисовки. Цвета графиков: 1 – тёмно-красный 2 – жёлтый

	Подписать минимум и максимум по оси X **3. Отрисовка точек.** Точки графиков рисовать перекрестиями (+) размером в 5 пикселей. Цвет линий совпадает с цветом графика.
3, 7, 11, 15, 19, 23, 27	**1. Отрисовка области графиков.** Цвет фона окна – чёрный. Цвет области графиков – светло-серый. Отступ области графиков от краёв окна – 20 пикселей. Сетку рисуем тёмными пикселями, шаг сетки – 20 пикселей.  . **2. Открытие и отрисовка графиков.** Диалог открытия файлов вызывается при нажатии клавиши End. Графики рисовать линией толщиной в 1 пиксель так, чтобы они полностью вмещались в область отрисовки. Цвета графиков: 1 – светло-синий 2 – зелёный Подписать минимум и максимум по оси X **3. Отрисовка точек.** Точки графиков рисовать перекрестиями (X) размером в 5 пикселей. Цвет линий совпадает с цветом графика.
4, 8, 12, 16, 20, 24, 28	**1. Отрисовка области графиков.** Цвет фона окна – чёрный. Цвет области графиков – тёмно-серый. Отступ области графиков от краёв окна – 20 пикселей. Сетку рисуем светлыми пикселями, шаг сетки – 20 пикселей.  **2. Отрисовка графиков.** Диалог открытия файлов вызывается при нажатии клавиши Delete.

	Графики рисовать линией толщиной в 1 пиксель так, чтобы они полностью вмещались в область отрисовки. Цвета графиков: 1 – светло-красный 2 – синий Подписать минимум и максимум по оси X **3. Отрисовка точек.** Точки графиков рисовать перекрестиями (+) размером в 5 пикселей. Цвет линий совпадает с цветом графика.

ЗАДАНИЯ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ БАЛЛЫ (+2 балла максимум)

Необходимо выполнить все задания на минимальное количество баллов. После этого можно выполнить одно или несколько приведённых ниже дополнительных заданий в указанном порядке.

- **Плюс балл.** При нажатии на клавишу “i” выскакивает диалог, в котором выводится информация о количестве точек в каждом из графиков.
- **Плюс балл.** Помимо значений по оси, слева внизу выводятся имена графиков (см. пример программы SymProbe на 1 странице). Клик по имени графика левой кнопкой мышки – все графики, кроме текущего, рисуются пунктиром, только выбранный график остаётся сплошным цветом. Клик вне имени графика – всё возвращается обратно.
- **Плюс балл.** Клик правой кнопкой мышки по имени графика вызывает диалог сохранения файлов, в файл сохраняются точки именно этого графика.

ЗАДАНИЕ ПОВЫШЕННОЙ СЛОЖНОСТИ

Сначала сдаётся основной вариант лабы и лишь затем – супербонусный!

Меняется структура входного файла. Теперь вы работаете с настоящими результатами моделирования симулятора Synopsys HSPICE (формат PSF).

1. Число графиков в файле не ограничено.
2. Файл имеет чёткую структуру, разделяемую заголовками (см. пример в папке complex с заданием)

Второй пункт на доп. баллы реализуется не при клике по имени графика, а при клике по самому графику.

Двойной клик по имени графика – рисуется только этот график (во всю область отрисовки).

Дополнительные сведения для выполнения лабораторной работы.

Q: Как получить размер клиентской области окна (понадобится для отрисовки сетки)?
A: Получить размер клиентской области окна можно с помощью вызова функции GetClientRect, в которую нужно передать дескриптор окна, размер клиентской области которого вычисляется, и ссылку на структуру RECT.

Пример того, как пользоваться этой функцией, и результат работы приведён ниже (необходимые строчки выделены жирным шрифтом). В этом примере определяется размер клиентской области окна и рисуется прямоугольник в размер окна с отступами по 10 пикселей.

```
LRESULT CALLBACK WndProc(HWND hWnd, UINT message, WPARAM wParam, LPARAM lParam) {
  PAINTSTRUCT ps;
  HDC hdc;

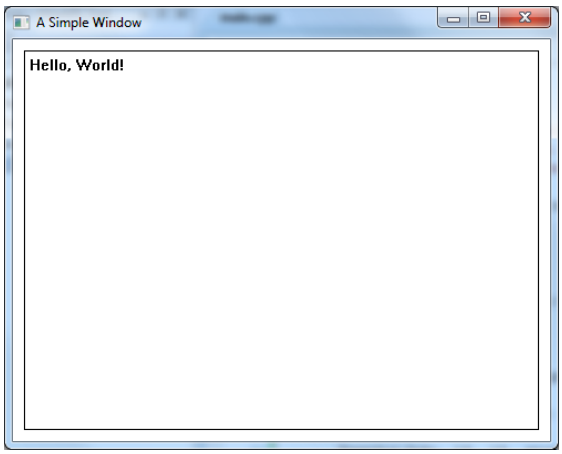
  RECT rect;
  GetClientRect(hWnd, &rect);

  switch (message) {
  case WM_PAINT:
    hdc = BeginPaint(hWnd, &ps);

    Rectangle(hdc, rect.left + 10, rect.top + 10, rect.right - 10, rect.bottom - 10);

    TextOut(hdc, 15, 15, stringToDraw, strlen(stringToDraw));

    EndPaint(hWnd, &ps);
    break;
  case WM_DESTROY:
    PostQuitMessage(0);
    break;
  default:
    return DefWindowProc(hWnd, message, wParam, lParam);
  }
  return 0;
}
```



Q: Как вызвать диалог открытия файлов при нажатии на клавишу
A: Ловим сообщение WM_KEYDOWN, параметр wParam содержит скан-код клавиши. Следующий пример показывает, как вызывать диалог открытия файлов и получить имя выбранного файла при нажатии на клавишу «стрелка вниз»:

```
    case WM_KEYDOWN:
      if (wParam == VK_DOWN) {
        OPENFILENAME ofn;
```

```
    wchar_t szFileName[MAX_PATH] = L"";

    ZeroMemory(&ofn, sizeof(ofn));

    ofn.lStructSize = sizeof(ofn);
    ofn.hwndOwner = hWnd;
    ofn.lpstrFilter = L"Text Files (*.txt)\0*.txt\0All Files (*.*)\0*.*\0";
    ofn.lpstrFile = szFileName;
    ofn.nMaxFile = MAX_PATH;
    ofn.Flags = OFN_EXPLORER | OFN_FILEMUSTEXIST | OFN_HIDEREADONLY;
    ofn.lpstrDefExt = L"txt";

    if(GetOpenFileName(&ofn))
      MessageBox(hWnd, ofn.lpstrFile, "Имя файла", MB_OK);
  }
  break;
```

Результат возвращается в ofn.lpstrFile. Именно этот файл и нужно открывать и считывать из него данные.